

---

## Laboratório de Sistemas Digitais

### Experimento 02

---

#### OBJETIVO:

- Aprender a descrever circuitos lógicos em VHDL.
- Simular um somador e um multiplexador.
- Familiarizar-se com o ModelSim.

#### INSTRUÇÕES:

- Leia atentamente cada questão.
- Implemente o código VHDL.
- Anexe ao relatório o código-fonte e a simulação.

#### AVALIAÇÃO:

- O relatório é individual e receberá uma nota de 0 a 10, considerando os seguintes aspectos:
  - Documentação do código, contida no relatório (pdf) e no código vhd - 20% da nota do projeto;
  - Compilação do código, apresentada no relatório do projeto e confirmado pelo código vhd - 10% da nota do projeto;
  - Simulação do código, apresentada no relatório do projeto e confirmado pelo código vhd - 70% da nota do projeto.

### Questão 01

Descrever em VHDL e simular no ModelSim uma entidade com três bits de entrada (A, B e Cin) e dois bits de saída (S e Cout) que implemente um somador completo, descrito pelas seguintes funções lógicas.

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = A \cdot B + A \cdot C_{in} + B \cdot C_{in}$$

### Questão 02

Utilizando atribuições condicionais (when-else), escrever em VHDL e simular uma entidade que descreva um multiplexador 8 para 1 (8x1). Essa entidade deve ter dois vetores de entrada (S com 3 bits e D com 8 bits) e um bit de saída (Y). A tabela verdade do multiplexador é apresentada abaixo.

| Entrada (S) | Saída (Y) |
|-------------|-----------|
| 000         | D0        |
| 001         | D1        |
| 010         | D2        |
| 011         | D3        |
| 100         | D4        |
| 101         | D5        |
| 110         | D6        |
| 111         | D7        |

## Material para Consulta

### Modelo de Relatório

- Para o Experimento 1, utilize este [template](#).
- Para os demais experimentos, utilize o [modelo para ModelSim](#).

### Arquivos de Teoria

- Introdução ao VHDL: [http://seusite.com/intro\\_vhdl.pdf](http://seusite.com/intro_vhdl.pdf)
- Guia do ModelSim: [http://seusite.com/guia\\_modelsim.pdf](http://seusite.com/guia_modelsim.pdf)